

TD CoCoMa

Planification multiagent sous incertitude

2025-2026

Patrouille multiagent

On souhaite représenter et résoudre des problèmes de décision dans des patrouilles multiagent sous incertitude. Ce type de problème fait l'objet de nombreuses recherches depuis plusieurs années [Che04, ASY⁺12, SJY⁺14, SAK14].

Nous allons considérer une version simplifiée de ce problème dans lequel 2 agents doivent patrouiller les cases d'une grille 2x2. On souhaite, pour optimiser la surveillance de la grille, que les agents ne se trouvent pas simultanément sur une même case. Lorsque les agents sont sur une même case, ils n'obtiennent aucune récompense. Lorsque les agents patrouillent 2 cases différentes, ils obtiennent une récompense de 5.

Les agents disposent de 4 actions : aller en haut, en bas, à gauche ou à droite (pas d'action stop). Les bords de la grille sont constitués de murs. Lorsqu'un agent se déplace vers un mur, il ne change pas de place. Les issues des déplacements de chaque agent sont incertaines : lorsqu'un agent se déplace en direction d'une case adjacente (il ne se déplace pas vers un mur), son déplacement à une probabilité de 0.6 de réussir. Dans les autres cas, l'agent dévie vers une autre case (avec une probabilité de 0.1) ou reste sur place (avec une probabilité de 0.2).

Ce problème est fortement inspiré du problème de la rencontre sur une grille 2x2 décrit dans [BHZ05].

1 Cas mono-agent

On suppose dans un premier temps qu'un seul agent réalise la patrouille et que l'autre agent reste immobile sur la case en haut à gauche.

1. Formaliser le problème de décision mono-agent à l'aide d'un MDP.
2. Généraliser la modélisation du problème à une grille $n \times n$ puis à un graphe.
3. Quelle est la forme de la politique qui est obtenue lorsqu'on résout le MDP ?

2 Problème totalement observable

On considère, dans un premier temps, le cas totalement observable : chaque agent sait sur quels sites se trouvent les autres agents. Il est donc possible de

déterminer l'état des autres agents (positions). On peut alors représenter le problème de décision multiagent par un MMDP.

1. Formaliser le problème de décision multiagent à l'aide d'un MMDP.
2. Déterminer la taille de l'espace d'états en fonction du nombre d'agents et de la taille de la grille. Que peut-on en conclure ?
3. Quelle est la forme de la politique qui est obtenue lorsqu'on résout le MMDP ?

3 Cas partiellement observable

On considère cette fois le cas partiellement observable. Chaque agent a une observabilité limitée du système. Il n'est donc plus possible de modéliser le problème comme un MMDP. Chaque agent observe uniquement sa position.

1. Modéliser le problème sous forme d'un DEC-POMDP.
2. Ce problème est-il un DEC-MDP ? Pourquoi ?
3. Quelle est la forme de la politique obtenue lorsqu'on résout le DEC-POMDP ?
4. Comment étendre le modèle à plus de cases ? d'agents ? à des topologies de graphe ?

Fire-Fighting problem

On considère un ensemble de n agents pompiers devant éteindre des feux sur une ligne de $n_h = n + 1$ maisons. Chaque maison est caractérisée par un niveau de feu fl_H qui est compris entre 0 et un entier n_f . Un agent ne peut combattre le feu que pour une seule maison à la fois. Quand deux agents agissent sur la même maison, ils éteignent complètement le feu. Si un seul agent agit sur une maison, le niveau de feu baisse de 1 point si aucun voisin n'est en feu. Si un des voisins est en feu, le niveau de feu baisse de 1 point avec une probabilité de 0.6.

Si une maison est en train de brûler, et aucun agent n'agit sur le feu, le niveau de feu va augmenter de 1 avec une probabilité de 0.8 si une des maisons voisines est en feu ; et avec une probabilité de 0.4 si aucune maison voisine n'est en feu. Une maison qui n'est pas en feu peut prendre feu seulement si un des voisins est en feu et cela se produit avec une probabilité de 0.8.

Chaque agent observe uniquement s'il y a des flammes dans une maison. Des flammes sont observées avec une probabilité de 0.2 si $fl_H = 0$, avec une probabilité de 0.5 si $fl_h = 1$ et avec une probabilité de 0.8 autrement.

Les agents obtiennent une récompense de $-fl_H$ pour chaque maison à chaque étape de décision.

On supposera que $n = 3$ et $n_h = 4$ (cf. Figure 1).

1. Modéliser le problème sous forme d'un DEC-POMDP. Expliquez vos choix de modélisation.
2. Quelles propriétés du problème pourraient être exploitées afin de tenter de réduire la complexité de la résolution ?

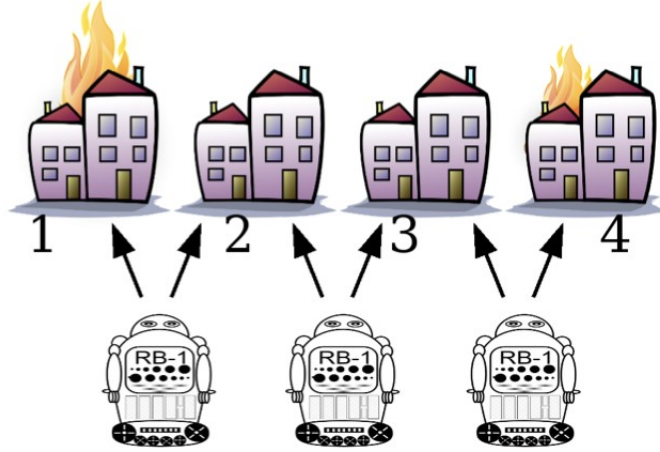


FIGURE 1 – Fire-Fighting problem avec $n = 3$ et $n_h = 4$

Références

- [ASY⁺12] B. An, E. Shieh, R. Yang, M. Tambe, C. Baldwin, J. DiRenzo, B. Maule, and G. Meyer, *Protect : a deployed game theoretic system to protect the ports of the united states*, Proceedings of the 11th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems - Volume 1, AAMAS '12, 2012, pp. 13–20.
- [BHZ05] D. Bernstein, E.A. Hansen, and S. Zilberstein, *Bounded policy iteration for decentralized pomdps*, Proceedings of the Nineteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (Edinburgh, Scotland), 2005.
- [Che04] Y. Chevaleyre, *Theoretical analysis of the multi-agent patrolling problem*, Proceedings of the IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (Washington, DC, USA), IAT '04, IEEE Computer Society, 2004, pp. 302–308.
- [SAK14] E. Sless, N. Agmon, and S. Kraus, *Multi-robot adversarial patrolling : facing coordinated attacks*, International joint Conference on Autonomous Agents and Multi Agent Systems (AAMAS), 2014.
- [SJY⁺14] Eric Shieh, Albert Xin Jiang, Amulya Yadav, Pradeep Varakantham, and Milind Tambe, *Unleashing dec-mdps in security games : Enabling effective defender teamwork*, European Conference on Artificial Intelligence (ECAI), 2014.